

脱水素



クラッキング $\text{C}_3\text{H}_8 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4 + \text{CH}_4$

水素化 $\text{C}_2\text{H}_4 + \text{H}_2 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6$

コーキング $\text{C}_3\text{H}_6 \rightarrow 3 \text{CH}_{0.5} + 2.25 \text{H}_2$ 物質収支では微量・触媒を失活

速度定数は修正アレニウス、基準 $T_0 = 793 \text{ K}$ 。 K_B はプロピレン吸着で高転化時 r_1 を抑制。

$$r_1 = a k_1 \frac{p_{\text{C}_3\text{H}_8} - p_{\text{C}_3\text{H}_6} p_{\text{H}_2} / K_{\text{eq}}}{1 + p_{\text{C}_3\text{H}_6} / K_B}$$

$$r_2 = k_2 p_{\text{C}_3\text{H}_8}$$

$$r_3 = k_3 p_{\text{C}_2\text{H}_4} p_{\text{H}_2}$$

触媒失活

コークが活性点を被覆し触媒を失活

活性 $a(t, T)$ は主反応のみに作用

$$\rightarrow r_{1,\text{eff}} = a r_1$$

高温ほど分オーダーで急速に失活

運転温度では数分で大きく低下

→ 短周期の再生が不可欠

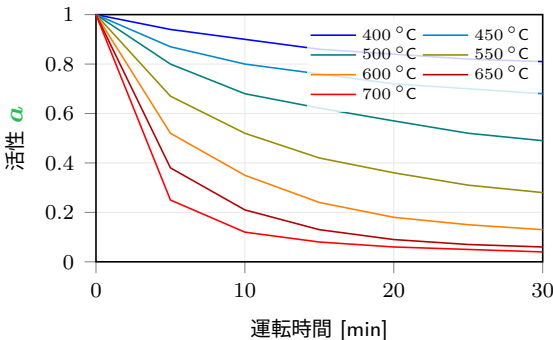
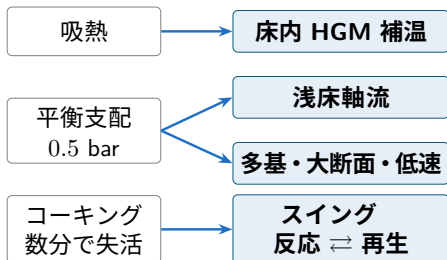


図 触媒活性 a の経時低下、高温ほど急速に失活

(速度式パラメータ・活性データの出典：第 17 回プロセスデザイン学生コンテスト要項)

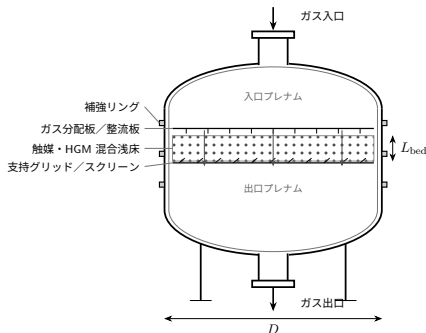


形式選定の3判断と採用根拠

判断	候補	採否
触媒再生	移動床	×
	並列スイング固定床	○
流通形式	軸流深床	×
	径方向流	△
	浅床軸流	○
熱補償	段間再加熱	×
	床内 HGM	○

× 移動床は失活追従不可、△ 径方向流は機構複雑

浅床軸流・多基スイング



接触時間で転化率を稼ぐ

床温を保てば律速は接触時間へ移る

$$\tau = \frac{L_{\text{bed}}}{u} \quad \tau \propto 1/u^2$$

流速を半分にすると接触時間は4倍

⇒ 低速・大断面・多基で確保

組成 (物質収支)

$$\frac{d\mathbf{F}}{dz} = (1 - \varepsilon) A_{\text{cross}} \boldsymbol{\nu} \mathbf{r}$$

温度 (エネルギー収支・断熱)

$$\frac{dT}{dz} = - \frac{(1 - \varepsilon) A_{\text{cross}} \Delta \mathbf{H}^T \mathbf{r}}{\mathbf{F}^T \mathbf{C}_p}$$

圧力 (Ergun)

$$\frac{dP}{dz} = - \left[150 \frac{(1 - \varepsilon_b)^2 \mu u}{\varepsilon_b^3 (\phi d_p)^2} + 1.75 \frac{(1 - \varepsilon_b) \rho u^2}{\varepsilon_b^3 \phi d_p} \right]$$

スイング設計 (再生追従・容器分割)

$$N_{\text{swing,sets}} = \lceil t_{\text{regen}}/t_{\text{cyc}} \rceil + 1$$

$$V_{\text{cat}} = (1 - \varepsilon) z_{\text{cat}} \pi D^2 / 4$$

$$N_{\text{parallel}} = \max(\lceil V_{\text{cat}}/V_{\text{cat,max}} \rceil, 1)$$

$$V_{\text{vessel}} = z_{\text{cat}} \pi D^2 / (4 N_{\text{parallel}})$$

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= (F_{\text{C}_3\text{H}_8}, F_{\text{C}_3\text{H}_6}, F_{\text{H}_2}, F_{\text{C}_2\text{H}_4}, F_{\text{CH}_4}, F_{\text{C}_2\text{H}_6})^T \\ \mathbf{r} &= (r_1, r_2, r_3)^T \quad \Delta \mathbf{H} = (\Delta H_1, \Delta H_2, \Delta H_3)^T \\ \mathbf{C}_p &= (C_{p,\text{C}_3\text{H}_8}, \dots, C_{p,\text{C}_2\text{H}_6})^T \\ \boldsymbol{\nu} &= \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{C}_3\text{H}_8 \\ \text{C}_3\text{H}_6 \\ \text{H}_2 \\ \text{C}_2\text{H}_4 \\ \text{CH}_4 \\ \text{C}_2\text{H}_6 \end{matrix} \end{aligned}$$

記号	意味	単位
z, z_{cat}, D	軸位置・層長・内径	m
A_{cross}	断面積	m ²
$\varepsilon, \varepsilon_b$	体積比・空隙率	—
T, P, u	温度・圧力・速度	K, Pa, m/s
ρ, μ	密度・粘度	kg/m ³ , Pa·s
d_p, ϕ	粒径・形状	m, —
$t_{\text{cyc}}, t_{\text{regen}}$	反応・再生時間	s
$V_{\text{cat}}, V_{\text{vessel}}$	触媒・容器体積	m ³
$V_{\text{cat,max}}$	最大触媒体積	m ³
$N_{\text{parallel}}, N_{\text{swing,sets}}$	並列・セット数	—

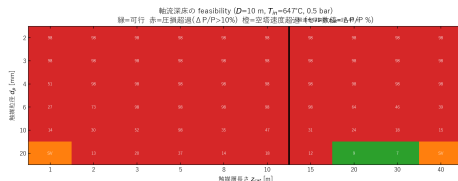
キー諸元 最良設計点

総基数 N_{total}	14 基
並列基数 N_{online}	7
浅床厚 L_{bed}	1.58 m
触媒粒径 d_p	5.84 mm
入口温度 T_{in}	935 K
床温降下 ΔT_{max}	50 K
有効触媒分率 ϕ_{cat}	0.85
HGM 補償熱 Q_{HGM}	24.96 MW

浅床・多基・低速の三点で 0.5 bar 運転と低圧損を同時に成立させた設計点。

圧力で妥協できない → 幾何で解く

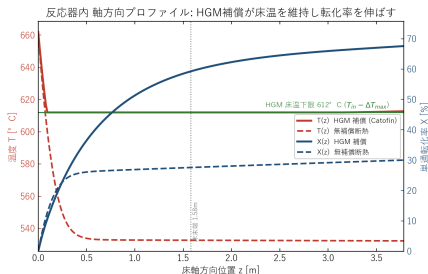
低圧ほど平衡転化率が高く 0.5 bar が必須。
647°C で 0.5 bar 約 78 %、5 bar 約 37 %。



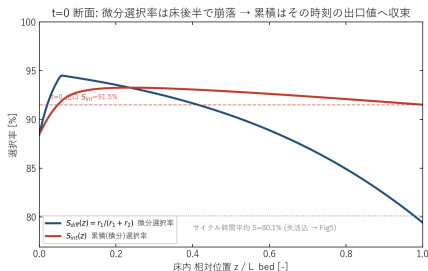
$D = 10$ m ・ 0.5 bar。現実粒径 2–6 mm の軸流深床は全床長で $\Delta P/P$ 過大、検証 36 点すべて不成立。

→ 浅床で流路長↓・多基で流速↓。床/総 $\Delta P/P = 1.7/3.3$ %、転化率 40.6 %。

HGM 補償が床温を維持し転化率を伸ばす 検証諸元 最良設計点



選択率は床後半で崩落し出口値へ収束



入口温度 T_{in}	935 K
出口温度 T_{out}	885 K
床温降下 ΔT	50 K
転化率 X	40.6 %
選択率 S	80.1 %
浅床厚 L_{bed}	1.58 m
触媒粒径 d_p	5.84 mm
床 $\Delta P/P$	1.7 %
総 $\Delta P/P$	3.3 %
総基数 N_{total}	14 基

図の $T \cdot X$ は新触媒断面、
転化率 40.6 %・選択率 80.1 % は
失活を含むサイクル時間平均。
無補償では床温が下限へ張り付き
転化率が頭打ちとなる。